



EXERCICE 1

Compléter les phrases suivantes avec les mots : *parallèles, milieu, égales, quadrilatère*.

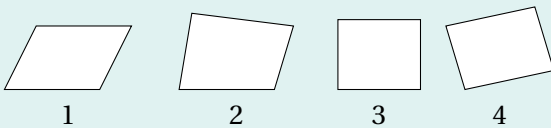
1. Un parallélogramme est un dont les côtés opposés sont deux à deux.
2. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur
3. Dans un parallélogramme, les longueurs des côtés opposés sont

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

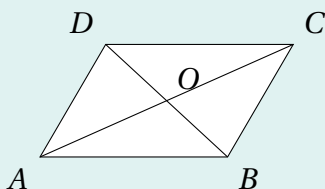
Parmi les quadrilatères ci-dessous, lesquels semblent être des parallélogrammes ?



Entraînement

EXERCICE 3

Sur la figure ci-dessous, $ABCD$ est un parallélogramme de centre O .



1. Citer deux paires de côtés parallèles.
2. Citer deux paires de côtés de même longueur.
3. Que représente le point O pour le segment $[AC]$?

Entraînement

EXERCICE 4

$EFGH$ est un parallélogramme tel que $EF = 7$ cm, $FG = 4$ cm et $\widehat{EFG} = 110^\circ$.

1. Faire une figure à main levée en y reportant ces informations.
2. En déduire les longueurs GH et HE .
3. Que vaut la mesure de l'angle $\widehat{GHE}$? Justifier.

Synthèse

EXERCICE 5

Pour chaque quadrilatère, dire s'il s'agit d'un parallélogramme, en justifiant.

1. $ABCD$ tel que $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu.
2. $EFGH$ tel que $EF = GH$ et $FG = HE$.
3. $IJKL$ tel que $IJ = 5$ cm, $KL = 5$ cm et (IJ) parallèle à (KL) .
4. $MNPQ$ tel que $MN = 3$ cm et $NP = 3$ cm.

Synthèse

EXERCICE 6

Construire, à la règle et au compas, un parallélogramme $RSTU$ tel que $RS = 6$ cm, $ST = 4$ cm et $RT = 8$ cm.

Indication. Commencer par tracer le triangle RST .

Approfondissement

EXERCICE 7

Un cerf-volant est fabriqué à partir de deux baguettes rigides qui se croisent exactement en leur milieu. On tend ensuite une toile en reliant les quatre extrémités des baguettes.

1. Quelle est la nature du quadrilatère obtenu ? Justifier.
2. Que faudrait-il pour que ce quadrilatère soit un rectangle ?

Approfondissement

EXERCICE 8

Combien de parallélogrammes différents peut-on former en reliant quatre points d'une grille de 3×3 points ? Les dessiner.

Pour le plaisir